



6

23

2760 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

Network Layer : Internet Protocol



د. إياد خياط

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

2/12/2024

RB Informatix;

أساسيات الشبكات

مقدمة : ❤️

أن كلمة Internet مؤلفة من جزئين **Inter** وهي كلمة لاتينية تأتي بمعنى بين أو في المنتصف وكلمة **Net** تأتي من كلمة **network** بمعنى شبكات. وبذلك يكون المعنى الكلي "الشبكة التي تصل بين الشبكات حيث تربط بين مجموعة كبيرة من الشبكات والأجهزة حول العالم لتمكين التواصل وتبادل المعلومات".

Internet Protocol

هو عبارة عن مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحدد كيفية توجيه وتوصيل البيانات عبر شبكة الإنترنت. ويقوم هذا البروتوكول بتحديد عنوان كل جهاز على الشبكة المعرف بعنوان IP والذي يستخدم لتحديد موقع كل جهاز وتوجيه البيانات إليه بطريقة صحيحة. ✓ يتم تقسم هذا البروتوكول إلى نسختين رئيسيتين:

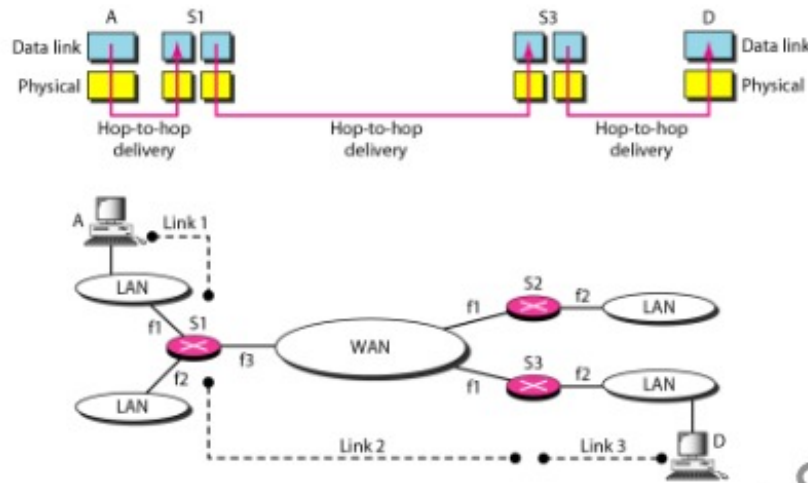
IPv4 (Internet Protocol Version 4)

IPv6 (Internet Protocol Version 6)

✓ إن **Physical Layer** و **Data Link Layer** تعملان على نقل البيانات داخل نفس الشبكة وبين الأجهزة المجاورة (**hop to hop**) في حين تعمل **Network Layer** على توجيه البيانات عبر عدة روابط (**host to host**) حتى لو كانت خارج الشبكة الواحدة لتضمن تسليمها بنجاح.



لقد تجاوزنا الكثير لن تهزمنا الخطوة المتبقية

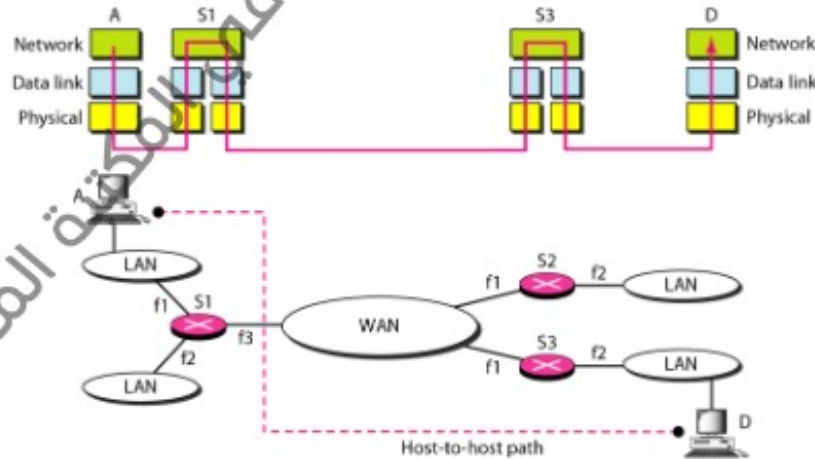


في هذا الشكل :

- 4 شبكات محلية (LANs) وهذه الشبكات موصولة مع بعضها عن طريق switches . حيث كل شبكتين ترتبطان عن طريق switch.
- لدينا الحاسب A (source) و الحاسب D (destination) حتى تصل الداتا من A إلى D ستمر ب 2 switches وهما S1, S3
- يتم الإرسال باستخدام الطبقتين Physical Layer و Data Link Layer اللتان تسمح بنقل الداتا داخل نفس الشبكة أي فقط تسمح single hop لتصل للجهاز المجاور فقط الموصول على نفس الشبكة.

وحتى تصل الداتا من A إلى D يتم الإرسال على الشكل الآتي:

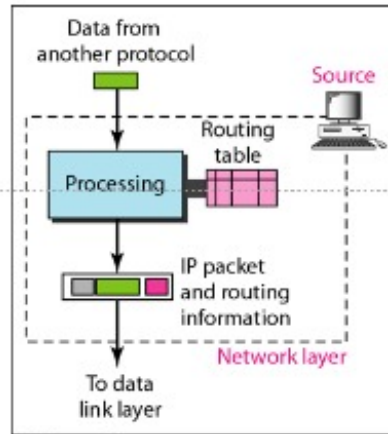
- القفزة الأولى (hop to hop delivery) link 1 : من A إلى S1.
- القفزة الثانية link 2 : من S1 إلى S3.
- القفزة الثالثة link 3 : من S3 إلى D.



حتى نتمكن من إرسال البيانات بنجاح عندما يكون الـ source والـ destination كل منهما على شبكتين مختلفتين سيكون هناك حاجة إلى الطبقة الثالثة Network Layer التي تجعل الاتصال (host to host) ليصبح للداتا مسار واحد من الـ source لـ destination ونسميه (host to host path).

إن عملية التوجيه على مستوى Network Layer تكون عن طريق الـ routing table و processing

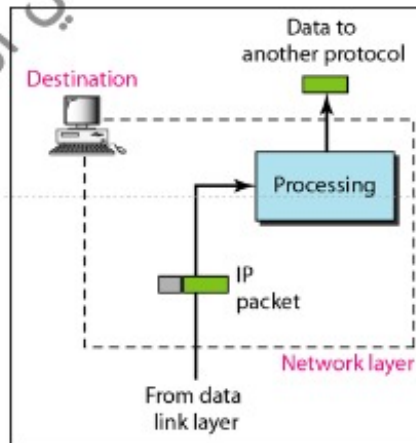
a) Network Layer at source:



a. Network layer at source

- تصل الداتا من transport layer إلى Network Layer فتقوم Network Layer بمعالجة الداتا وتوجيهها حيث تضيف header يحتوي على عنوان IP للمرسل و عنوان IP للمستقبل (ويتم معرفة الـ IP من Application Layer عن طريق خدمة DNS).
- وتم يتم معالجة وتحديد وجهة الداتا عن طريق routing table.
- ثم تنتقل الـ packet إلى Data Link Layer ومن خلال المعلومات الموجودة في الـ header سيتمكن الداتا الوصول إلى الـ destination.

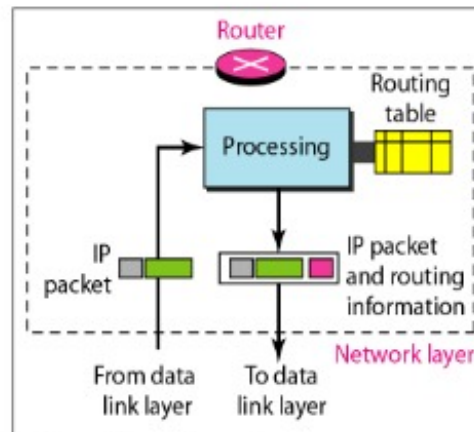
b) Network Layer at destination:



b. Network layer at destination

- تنتقل الـ data من data link layer إلى network layer تقوم بمعالجة البيانات والتأكد من أن الـ IP الموجود لهذا الجهاز (لا يوجد routing table في الـ destination).
- ثم تنتقل الـ data من طبقة إلى طبقة حتى تصل إلى Application Layer.

c) Network Layer at a router :



c. Network layer at a router

يمكن للداتا أن تمر بأكثر من route حتى تصل إلى destination

- تصل الداتا إلى interface معين في router (حيث يوجد في router أكثر من interface). تنتقل الداتا من data link layer إلى network layer , تتم معالجة البيانات ثم إضافة معلومات ال header عن طريق routing tabel ويرسلها للجهاز الذي يليه حتى تصل destination .

-وحسب عدد ال route التي تمر بها الداتا ستم عملية المعالجة.

ملاحظة : إن التواصل في Network Layer يكون connection less.

ملاحظة أريسية:

- الفرق بين connection-oriented , connection less :**

connection-oriented:

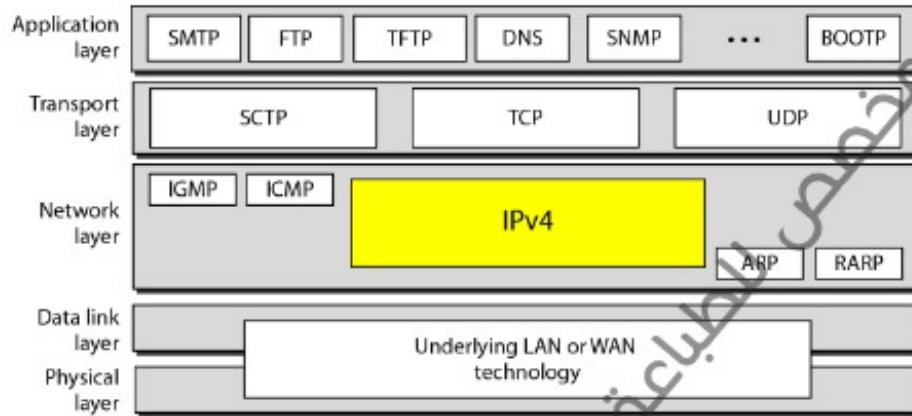
إنشاء اتصال محدد بين الجهازين (المرسل والمستقبل) قبل نقل البيانات تتمثل هذه العملية في تأسيس الاتصال وتحديد مسار البيانات والتحقق من تسليمها بنجاح .

connection less:

لا يتم تأسيس اتصال محدد مسبقاً بين الجهازين (المرسل والمستقبل) يتم نقل كل حزمة من البيانات بشكل مستقل بدون إعدادات مسبقة.

IPv4 (Internet Protocol Version 4):

- هو نظام توجيه البيانات يستخدمه البروتوكول TCP/IP يستخدم كوسيلة لتوجيه الحزم (packets) من البيانات بين الأجهزة المتصلة بالإنترنت .
- ويعتبر هذا الإصدار الأكثر شيوعاً من بروتوكولات الإنترنت.
- يعمل هذا البروتوكول على الطبقة الثالثة Network Layer.



أشهر البروتوكولات الموجودة على Network Layer التي تساند IPv4 :

1) ARP (Address Resolution Protocol):

- يقوم بربط بين العناوين IP وعناوين MAC في الشبكة.

توضيح أريسيزي:

-عندما يحتاج جهاز لإرسال بيانات إلى جهاز آخر في الشبكة، فإنه يحتاج إلى معرفة عنوان MAC الخاص بالجهاز المستقبل في هذه الحالة سيتم استخدام بروتوكول ARP.

-الجهاز المرسل يرسل طلب (ARP Request) إلى جميع أجهزة الشبكة يسأل عن عنوان MAC المرتبط بعنوان IP الذي يريد التواصل معه.

ثم يرد الجهاز الذي يحمل العنوان IP المطلوب بإرسال رد (ARP Reply) يحتوي على عنوان الـ MAC الخاص به. بعد ذلك يستطيع الجهاز المرسل استخدام هذا العنوان MAC لإرسال البيانات بشكل صحيح إلى الجهاز المستقبل.

2) RARP (Reverse Address Resolution Protocol):

- هو بروتوكول يعمل بطريقة معاكسة تماماً لبروتوكول ARP.

توضيح أريسيزي:

في هذا البروتوكول يمكن الأجهزة التي بدون عناوين IP محددة من الحصول على عناوين IP صحيحة في الشبكة من خلال الربط بين عناوينها الفيزيائية MAC وعناوين IP.

3) ICMP (Internet Control Message):

- يقوم هذا البروتوكول بإدارة مشاكل الشبكة ويساعد في ضمان سلامة تبادل البيانات عبر الإنترنت .

4) IGMP (Internet Group Management Protocol):

- يمكن أجهزة الشبكة من التواصل مع بعضها البعض عند الانضمام إلى مجموعات البث المتعدد "Group Multi Casting".

أشهر البروتوكولات الموجودة في transport layer:

1) UDP (User Data Protocol):

- هو بروتوكول غير موثوق يعتمد على نقل البيانات دون التأكد من وصولها أو التحقق من المستقبل أنه استلمها بشكل صحيح (كالبريد العادي).

2) TCP (Transmission Control Protocol):

- هو بروتوكول موثوق ودقيق يعتمد على نقل البيانات مع التأكد من وصولها وإعادة إرسالها إذا لزم الأمر لضمان تسليمها بشكل صحيح (كالبريد الموثوق).

3) SCTP (Stream Control Transmission Protocol):

- هو بروتوكول يجمع بين ميزات UDP و TCP (كالبريد المستعجل جداً).

أشهر البروتوكولات الموجودة في Application Layer (التي تسمى بـ Primitive Service):

1) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):

- هو بروتوكول مسؤول عن إرسال وتوجيه رسائل البريد الإلكتروني (الايملات).

2) FTP (File Transfer Protocol):

- هو بروتوكول يستخدم لنقل وإرسال الملفات بين الأجهزة عبر الشبكة الإنترنت.
- يستخدم هذا البروتوكول TCP.

3) TFTP (Trivial File Transfer Protocol):

- هو نسخة بسيطة وأقل تعقيداً من بروتوكول FTP.
- يستخدم هذا البروتوكول UTP.

4) DNS (Domain Name System):

- هو بروتوكول يتيح للمستخدمين توجيه أسماء النطاقات إلى عناوين IP والعكس.

5) SNMP (Simple Network Management Protocol):

- هو بروتوكول يسمح بإدارة الأجهزة والشبكات.

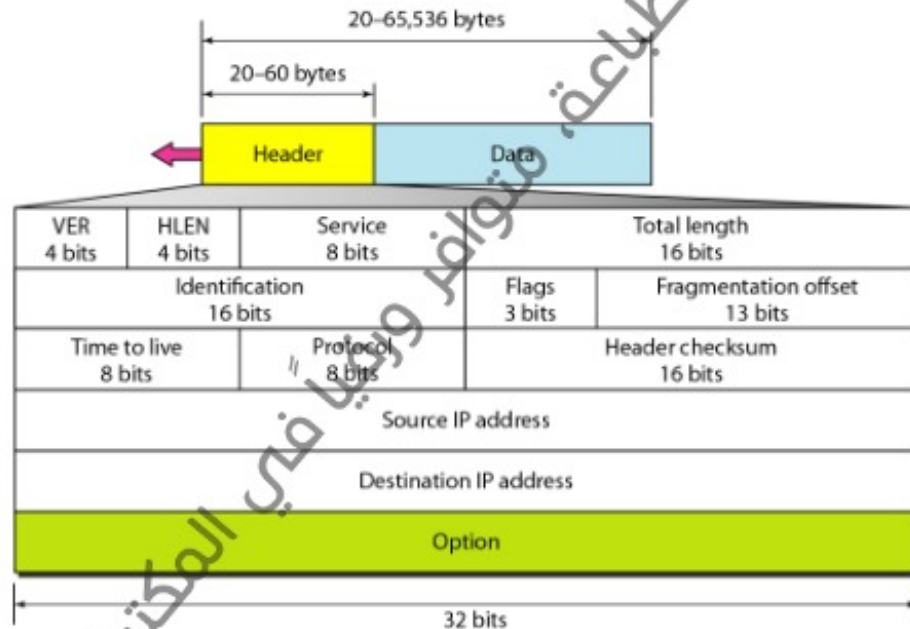
6) BOOTP (Bootstrap Protocol):

- هو بروتوكول يسمح للأجهزة بالحصول على عنوان IP تلقائياً عند بدء تشغيلها.

ملاحظة:

إن الـ Data في طبقة transport تُدعى بـ **segment** وفي طبقة Network تُدعى بـ **packet** والـ packet في IPv4 Layer تُدعى **datagram**.

IPv4 datagram format



باقي المحاضرة رح يكون شرح لـ هي الرسمة .

- تنتقل البيانات segment من طبقة transport إلى طبقة Network (data بالون الأزرق في الرسمة). وتقوم طبقة Network بإضافة header يحتوي على IP المرسل و IP المستقبل. ويكون طول هذه الـ data كامل مع الـ header يساوي $65536 - 1 = 2^{16}$.

- الـ Header: يتراوح طوله بين 20 byte و 60 byte (نلاحظ من الرسمة هو عبارة عن 6 أسطر كل سطر عبارة عن 32 bits أي 4 byte).

- عندما لا تحتوي الـ Header على إضافات (options) يكون طولها يساوي 20 byte أما عندما تحتوي الـ Header على إضافات (options) لأقصى حد ممكن يكون طول الـ Header هو 60 byte.

شرح الرسمة:

يتألف الـ Header من :

(1) الإصدار VER:

حقل بحجم 4 bit يحدد إصدار الـ IP المستخدم وهنا تم استخدام (IPv4) حيث يكون قيمة الحقل تساوي 4 (في حال استخدام IPv6 لكنت قيمة الحقل تساوي 6).

(2) طول الهيدر (HLEN (Header Length):

حقل بحجم 4 bit يحدد الطول الإجمالي للهيدر
- كأدنى حد يساوي 20 (إذا كان الـ header بدون options سيكون هناك فقط 5 أسطر وكل سطر يحتوي 4 byte).
$$\Rightarrow 5 \times 4 = 20$$

- وكحد أعلى يساوي 60 byte.

(3) Service :

حقل بحجم 8 bits وله نوعان :

Service type:

يتكون نوع الخدمة في الطبقة الثالثة من 4 أنواع:

- 1) Minimize delay.
- 2) Maximize throughput.
- 3) Maximize reliability.
- 4) Minimize cost.

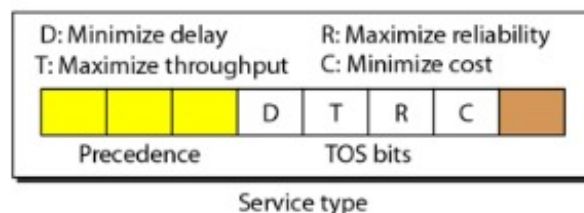
Differentiated Service:

يتم استخدام هذا النوع عند استخدام شبكة الـ WAN



إما يتم استخدام أحد أنواع service type أو differentiated Service.

1. Service type



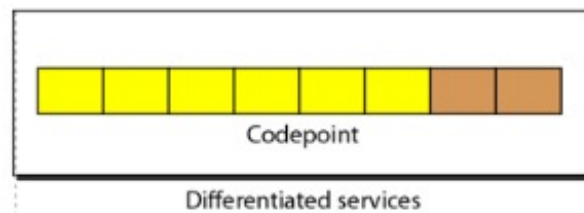
- أول 3 bits محجوزة للسابقة precedence ولكن لم تُستخدم أبداً.
- 4 bits وتسمى bits TOS تمثل Type Of Service كالآتي:

Normal	0 0 0 0
Minimize cost	0 0 0 1
Maximize reliability	0 0 1 0
Maximize throughput	0 1 0 0
Minimize delay	1 0 0 0

↪ أمثله عن Type Of Service:

Protocol	TOS Bits	Description
ICMP	0000	Normal
BOOTP	0000	Normal
NNTP	0001	Minimize cost
IGP	0010	Maximize reliability
SNMP	0010	Maximize reliability
TELNET	1000	Minimize delay
FTP (data)	0100	Maximize throughput
FTP (control)	1000	Minimize delay
TFTP	1000	Minimize delay
SMTP (command)	1000	Minimize delay
SMTP (data)	0100	Maximize throughput
DNS (UDP query)	1000	Minimize delay
DNS (TCP query)	0000	Normal
DNS (zone)	0100	Maximize throughput

2. Differentiated Service



← امثله عن Differentiated Service

Value	Protocol
1	ICMP
2	IGMP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

(4) Total length:

حقل بحجم 16 bits يحدد الطول الكلي و يمكننا عن طريقه معرفة قياس الداتا إذا كان القياس خطأ تكون الداتا غير مقبولة.

(5) Identification:

حقل بحجم 16 bits وهو قيمة تعريفية خاصة بالمرسل وثابتة أي لا تتغير قيمته ، عند تجزئه الـ datagram يتم نسخ هذه القيمة لجميع الأجزاء.

(6) Flags:



حقل بحجم 3 bits البت الأول يكون محجوز .

والبت الثاني يسمى بـ بت عدم التجزئة (Do Not Fragment) إذا كانت قيمته تساوي 1 يجب على الجهاز عدم تجزئة الـ datagram و إذا كانت قيمته تساوي 0 يمكن للجهاز تجزئة الـ datagram.

والبت الثالث (More Fragment) إذا كانت قيمته تساوي 1 فهذا يعني أن الـ datagram لم ينتهي المرسل من إرسالها بعد ، و إذا كانت قيمته تساوي 0 فهذا يعني أن إما الـ datagram أصلية أو أن الـ datagram مجزأة وهذه لحزمة هي الجزء الأخير.

(7) Fragmentation offset:

حقل بحجم 13 bits ، بعد تقسيم الحزمة (datagram) لأجزاء يتم حساب offset لكل جزء لتحديد موضعه في الحزمة الأصلية ، قيمة offset هي ناتج قسمة البايت الأول للجزء على 8.

ملاحظة: يجب أن يكون البايت الأول من كل جزء قابل للقسمة على 8.

(8) Time to live

حقل بحجم 8 bits

- إن لـ datagram عمر محدد أثناء سفره عبر الإنترنت.

- عندما يرسل المصدر الـ datagram يخزن رقماً في هذا الحقل للتحكم في الحد الأقصى لعدد الموجهات (routers) التي تمر بها الـ datagram وكل ما تمر الـ datagram في راوتر ينقص واحد من هذا الرقم وإذا أصبح صفر ولم يصل للموجه المطلوبة يتم التخلص من الـ datagram

(9) Protocol

حقل بحجم 8 bits يساعد هذا الحقل بتحديد البروتوكول الذي سيتم استخدامه لمعالجة البيانات على طبقة الأعلى.

(10) Header checksum

حقل بحجم 16 bits يقوم بالتحقق أنه لا يوجد تغيير بالمعلومات على مستوى الـ header.

(11) Source IP address

حقل بحجم 32 bits يتم وضع عنوان IP المرسل.

(12) Destination IP address

حقل بحجم 32 bits يتم وضع عنوان IP المستقبل.

ملاحظة:

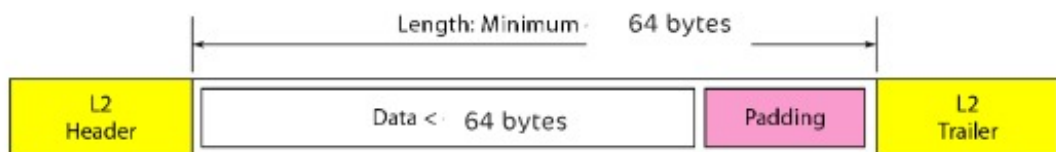
The total length field defines the total length of the datagram including the header.

- إن حقل الطول الكلي (Total length) يحدد الطول الإجمالي لـ datagram بما في ذلك (Header).

- لحساب طول البيانات القادمة من الطبقة العليا يتم طرح طول الهيدر من الطول الكلي.

الطول الكلي (total length of the IPV4 datagram) : يساوي 65,536طول الـ Header يكون بين 20 byte و 60 byte .

$$\text{Length of data} = \text{total length} - \text{header length}$$



عند انتقال ال datagram من طبقة ال Network إلى طبقة Data link تقوم طبقة Data link بإضافة header (يحتوي على MAC المرسل و MAC المستقبل) و Trailer (CRC لكشف الخطأ).

وكما نعلم أن الداتا في طبقة Data link تُدعى Frame ويجب أن يكون قياس الفريم كحد أدنى يساوي 64 byte .

فإذا كانت الداتا أصغر من 64 byte يتم إضافة حشو (padding) وهي عبارة عن 0s and 1s.

Example 1:

Question:

An IPv4 packet has arrived with the first 8 bits as shown: 01000010

The receiver discards the packet. Why?

Solution:

There is an error in this packet.

The 4 leftmost bits (0100) show the version, which is correct:

The next 4 bits (0010) show an invalid header length ($2 \times 4 = 8$).

The minimum number of bytes in the header must be 20.

The packet has been corrupted in transmission.



■ فكرة الحل:

يوجد خطأ في هذه الحزمة 0100 0010

- حيث ال 4 بت على اليسار (0100) تمثل الإصدار (version) IPv4 وهذا صحيح لأنها 4 = 0010

- ال 4 بت التالية (0010) تمثل طول الهيدر (Header length) وحسب المثال $0010 = 2$

$$\Rightarrow 2 \times 4 = 8 \text{ byte}$$

وهذا يظهر أن Header length غير صالح لأن الحد الأدنى لعدد البايتات في الهيدر لـ IPv4 يجب أن يكون

20 byte وبالتالي يتم رفض الحزمة لأنها تحتوي على خطأ في Header length.

Example 2:

Question:

In an IPv4 packet, the value of HLEN is 1000 in binary. How many bytes of options are being carried by this packet?

Solution:

The HLEN value is 8, which means the total number of bytes in the header is 8×4 , or 32 bytes.

The first 20 bytes are the base header, the next 12 bytes are the options.

■ فكرة الحل:

إذا كان Header length يساوي 1000 ثنائياً وعشرياً يساوي 8 بما أن كل واحدة من هذه القيم تمثل 4 byte

مما يعني أن إجمالي عدد البايتات في الهيدر هو $8 \times 4 = 32 \text{ byte}$
وكما نعلم أنه يجب أن يكون في الهيدر كحد أدنى 20 byte (للمعلومات الأساسية)
بينما الباقي من البايتات سيكون للخيارات الإضافية (options)
 $\Rightarrow 32 - 20 = 12$

الخيارات الإضافية = المعلومات الأساسية - عدد البايتات الكلي في الهيدر

Example 3:

Question:

In an IPv4 packet, the value of HLEN is 5, and the value of the total length field is 0x0028. How many bytes of data are being carried by this packet?

Solution:

The HLEN value is 5, which means the total number of bytes in the header is 5×4 , or 20 bytes (no options). The total length is 40 bytes, which means the packet is carrying 20 bytes of data ($40 - 20$).

■ فكرة الحل:

إذا كان طول الهيدر يساوي 5 هذا يعني أن إجمالي عدد البايتات في الهيدر هو $5 \times 4 = 20 \text{ byte}$ (الحد الأدنى أي بدون options)

وإذا كان الطول الكلي للحزمة هو 0x0028 بالسداسي عشر ويساوي 40 عشرياً
هذا يعني أن الحزمة تحمل 20 بايت من البيانات وذلك حسب:

$$\text{Length of data} = \text{total length} - \text{header length}$$

$$40 - 20 = 20$$

Example 4:

Question:

An IPv4 packet has arrived with the first few hexadecimal digits as shown.

0x45000028000100000102 . . .

How many hops can this packet travel before being dropped? The data belong to what upper-layer protocol?

Solution:

To find the time-to-live field, we skip 8 bytes.

The time-to-live field is the ninth byte, which is 01.

This means the packet can travel only one hop.

The protocol field is the next byte (02), which means that the upper-layer protocol is IGMP.

■ فكرة الحل:

يمكننا تحديد حقل Time to live بتجاوز 8 bytes من البيانات وهو يمثل بالبايت التاسع والذي يكون بقيمة 01

وهذه القيمة تشير أن الخزمة يمكنها القفز عبر قفزة واحدة فقط.

والبايت التالي يُمثل حقل البروتوكول وقيمته 02 والذي يعني أن البروتوكول هو IGMP.

ملاحظة:

Value	Protocol
1	ICMP
2	IGMP
6	TCP
17	UDP
89	OSPF

MTU (Maximum Transmission Unit) :

يمثل أكبر حجم datagram التي يمكن نقلها حسب نوع الشبكة ونوع الاتصال في طبقة physical والجدول التالي يوضح قيم MTU لبعض الشبكات المختلفة حيث الرقم الموجود جانب كل شبكة هو الحجم الأقصى ل datagram التي يمكن نقلها عبر كل نوع.

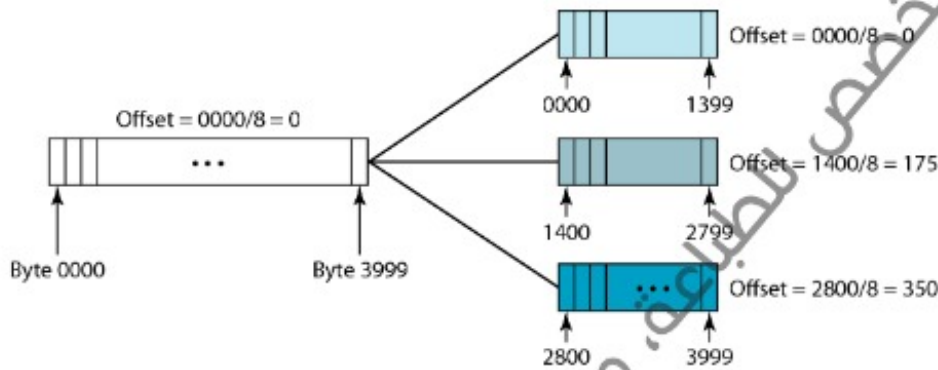
protocol	MTU
Hyperchannel	65,535
Token Ring (16 Mbps)	17,914
Token Ring (4 Mbps)	4,464
FDDI	4,352
Ethernet	1,500
X.25	576
PPP	296



Fragmentation:

هي عملية تقسيم الـ datagram لأجزاء صغيرة ، لأنها خلال رحلتها للهدف ستمر ب أنواع مختلفة من الشبكات ، وبما أن لكل شبكة MTU خاص بها فتقسم الـ datagram بناءً على MTU الخاص بكل شبكة ستمر بها ويمكن تجزئته الـ datagram عدة مرات قبل وصولها للهدف ويتم إضافة لكل جزء نفس هيدر الـ datagram الأصلية.

Fragmentation example:



لدينا datagram طولها 4000 byte والراوتر الذي ستمر فيه بالشبكة لا يستطيع أن يحمل هذا الحجم من البايتات ، فتم تقسيمها لـ 3 أجزاء كما موضح بالشكل :

■ الجزء الأول (Fragment 1) : من 0 byte إلى 1399 byte



length of data = 1400 bytes

$$\text{Offset} = \frac{\text{البايت الأول}}{8} = \frac{0}{8} = 0$$

■ الجزء الثاني (Fragment 2) : من 1400 byte إلى 2799 byte



length of data = 1400 bytes

$$\text{Offset} = \frac{1400}{8} = 175$$



الجزء الثالث (Fragment 3) : من 2800 byte إلى 3999 byte



length of data = 1200 byte

$$\text{Offset} = \frac{2800}{8} = 350$$

نضيف لكل جزء نفس هيدر ال datagram الأصلية.

حيث يجب أن يكون حقل Identification ثابت لكل الأجزاء وهو نفس datagram J Identification الأصلية.
حسب الشكل في الأسفل هو (14567).

بالنسبة لحقل total length نضيف لحجم الداتا بكل جزء طول الهيدر الذي يساوي 20 bytes فيكون total length في :

$$\text{ال datagram الأصلية} : 4000 + 20 = 4020$$

$$\text{الجزء الأول (Fragment 1)} : 1400 + 20 = 1420$$

$$\text{الجزء الثاني (Fragment 2)} : 1400 + 20 = 1420$$

$$\text{الجزء الثالث (Fragment 3)} : 1200 + 20 = 1220$$

بالنسبة ل البت الثالث في حقل ال Flags :

يساوي 0 في ال datagram الأصلية و في الجزء الأخير (Fragment 3) ويساوي 1 في الجزء الأول وفي الأجزاء الموجودة في الوسط أي (Fragment 1) و (Fragment 2) .

إذا كان الراوتر الذي ستمر فيه Fragment 2 لا يستطيع أن يحمل 1400 byte فيتم تجزئتها إلى قسمين :

Fragment 2.1 : من 1400 byte إلى 2199 byte.



$$\text{Offset} = \frac{1400}{8} = 175$$

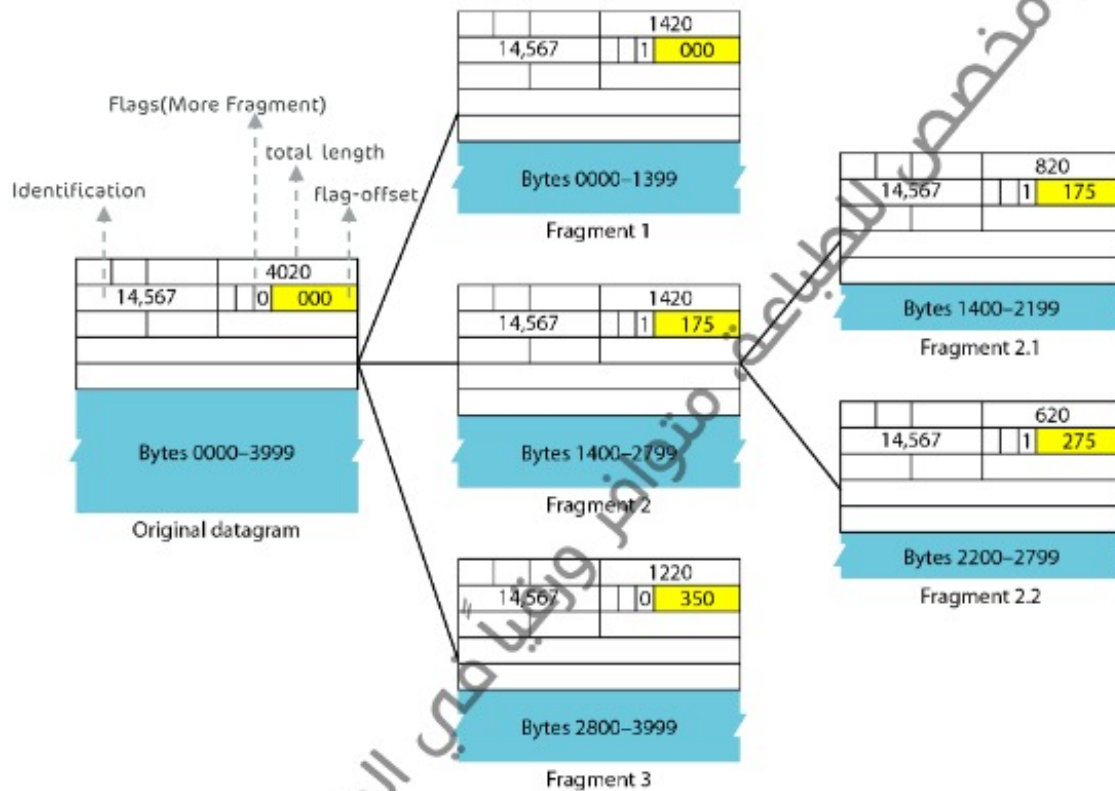
Fragment 2.2 : من 2200 byte إلى 2799 byte.

البايت الأخير

البايت الأول

$$\text{Offset} = \frac{2200}{8} = 275$$

فتصبح الـ datagram الأصلية كما في الشكل التالي:



ويتم تجميع الأجزاء وترتيبها عند وصولها للمستقبل وذلك تبعاً للرقم في حقل Offset وإرجاع الداتا لحجمها الأصلي.

Example 1 :

Question:

A packet has arrived with an M bit value of 0.

Is this the first fragment, the last fragment , or a middle fragment?

Do we know if the packet was fragmented ?

Solution:

If the M bit is 0, it means that there are no more fragments; the fragment is the last one. However, we cannot say if the original packet was fragmented or not.

A non-fragmented packet is considered the last fragment

ملاحظة:

M : يرمز لـ البت الثالث في حقل

Flags (more fragment)

■ توضيح فكرة الحل:

وصلت الحزمة وكانت $M=0$ ، إذاً أما الحزمة أصلية أي ليست مجزأة أو مجزأة وهذه الحزمة هي الجزء الأخير.

Example 2 :

Question:

A packet has arrived with an M bit value of 1.

Is this the first fragment, the last fragment, or a middle fragment?

Do we know if the packet was fragmented?

Solution:

If the M bit is 1, it means that there is at least one more fragment.

This fragment can be the first one or a middle one, but not the last one.

We don't know if it is the first one or a middle one; we need more information (the value of the fragmentation offset).

■ توضيح فكرة الحل:

وصلت الحزمة وكانت $M=1$ ، إذاً الحزمة الأصلية مجزأة لحزم أصغر ، وهذه الحزمة ممكن أن تكون الجزء الأول أو واحدة وسطى ، ولكن ليست الجزء الأخير.

Example 3 :

Question:

A packet has arrived with an M bit value of 1 and a fragmentation offset value of 0.

Is this the first fragment, the last fragment, or a middle fragment?

Solution:

Because the M bit is 1, it is either the first fragment or a middle one.

Because the offset value is 0, it is the first fragment.

■ توضيح فكرة الحل:

وصلت الحزمة $M=1$ و $offset=0$ إذاً الحزمة أصلية مجزأة إلى حزم صغيرة ، وهذه الحزمة إما أن تكون الجزء الأول أو واحدة وسطى وبما أن $offset=0$ فإن الحزمة هي الجزء الأول .

ملاحظة: لو كان $M=0$ و $offset=0$ فستكون هذه الحزمة أصلية



يلي بيحاول حتى لو فشل أعظم بكثير من يلي استسلم.

Example 4:

Question:

A packet has arrived in which the offset value is 100.

What is the number of the first byte? Do we know the number of the last byte?

Solution:

To find the number of the first byte, we multiply the offset value by 8.

This means that the first byte number is 800.

We cannot determine the number of the last byte unless we know the length.

■ توضيح فكرة الحل:

وصلت حزمة offset = 100 ، لحساب رقم البايت الأول
 $\Rightarrow \text{first byte} = \text{offset} \times 8 = 100 \times 8 = 800$
 ولا يمكننا معرفة البايت الأخير لأننا لا نعلم الطول الإجمالي total length .

Example 5 :

Question:

A packet has arrived in which the offset value is 100, the value of HLEN is 5, and the value of the total length field is 100. What are the numbers of the first byte and the last byte?

Solution:

The first byte number is $100 \times 8 = 800$. The total length is 100 bytes, and the header length is 20 bytes (5×4), which means that there are 80 bytes in this datagram.

If the first byte number is 800, the last byte number must be 879.

■ توضيح فكرة الحل:

وصلت حزمة offset = 100 ، HLEN=5 فيكون طول الهيدر هو $5 \times 4 = 20$
 و total length = 100 byte لحساب رقم البايت الأول والأخير :
 $\Rightarrow \text{first byte} = \text{offset} \times 8 = 100 \times 8 = 800 \text{ byte}$

البايت الأخير:

نحسب طول الحزمة (بدون هيدر).

$$\text{Length of data} = \text{total length} - \text{header length} = 100 - 20 = 80$$

إذا كان البايت الأول هو 800 فالبايت الأخير هو 879.

Example of checksum calculation in IPv4

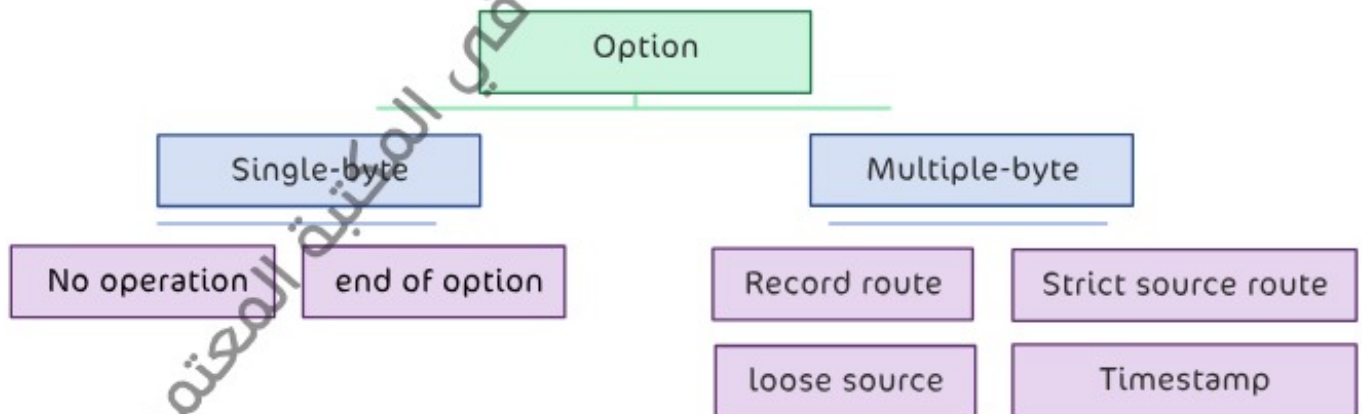
4	5	0	28
1	0	0	
4	17	0	
10.12.14.5			
12.6.7.9			
4, 5, and 0	→	4	5 0 0
28	→	0	0 1 C
1	→	0	0 0 1
0 and 0	→	0	0 0 0
4 and 17	→	0	4 1 1
0	→	0	0 0 0
10.12	→	0	A 0 C
14.5	→	0	E 0 5
12.6	→	0	C 0 6
7.9	→	0	7 0 9
Sum	→	7	4 4 E
Checksum	→	8	B B 1

يتم تقسيم الهيدر إلى أقسام بحجم 16 بت ثم يتم جمع جميع الأقسام معاً ثم يُكمل المجموع (أي يتم أخذ متممته) ووضع النتيجة في حقل checksum



options (13)

حقل مؤلف من 32 bits ، ليس جزءاً إلزامياً من (datagram) ، لكنه يستخدم لاختبار الشبكة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها . وعلى الرغم من أنه ليس مكوناً أساسياً في هيدر IPv4 ، إلا أن بروتوكول IPv4 يجب أن يكون قادراً على معالجته عند استخدامه. ويمكن أن تكون هذه الخيارات على شكلين :



1- Single-byte

a) No operation :

هو خيار مكون من بايت واحد ، يُستخدم كخشو بين الخيارات.

b) end of option :

هو خيار مكون من بايت واحد ، يُستخدم كخشو في نهاية الخيارات.

2- Multiple-byte

a) Record route :

هو خيار لتسجيل المسار الذي تسلكه الحزمة وتحديد الراوترات التي تعاملت معهم أثناء رحلتها عبر الشبكة.

b) Strict source route :

هو خيار يستخدم لتحديد مسار معين حيث يُقيد الحزمة بهذا المسار أثناء رحلتها عبر الشبكة ، (حيث يتم تحديد قائمة بالراوترات التي لا يجب أن تعبرها).

c) loose source route :

هو خيار لتحديد مسار للحزمة لاتباعه أثناء رحلتها عبر الشبكة ويسمح للحزمة بتغيير مسارها بدون أي مشاكل.

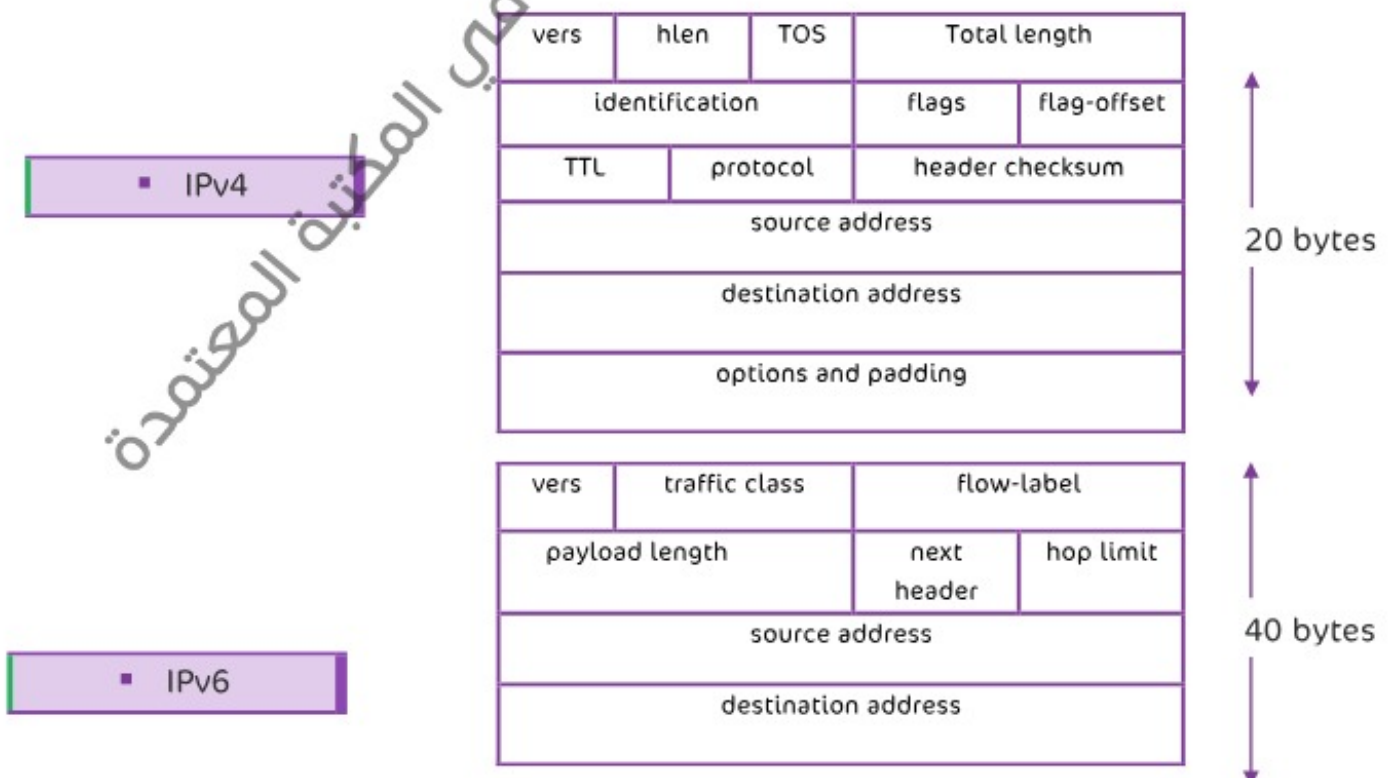
d) Timestamp :

هو خيار لتسجيل الزمن الذي يستغرقه كل راوتر في معالجة الحزمة.

IPv6 (Internet Protocol Version 6):

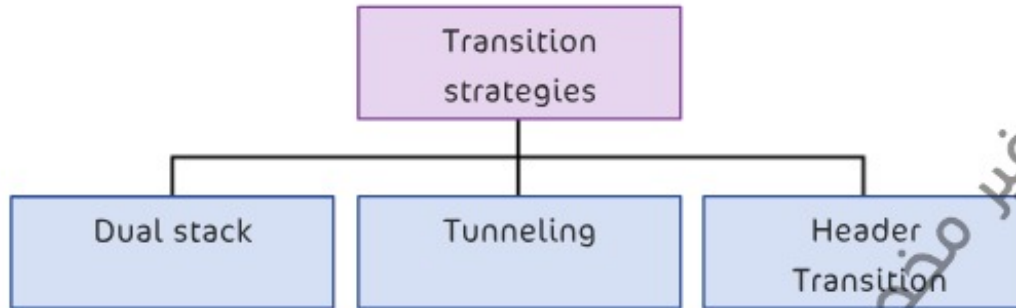
■ إن اتصال البيانات قد تطور بشكل كبير منذ بدء استخدام IPv4 في السبعينات وكما أن IPv4 يعاني من بعض المشاكل مثل نفاذ عناوين IP المتاحة فتم إصدار IPv6 .

المقارنة بين هيدر IPv4 و IPv6:

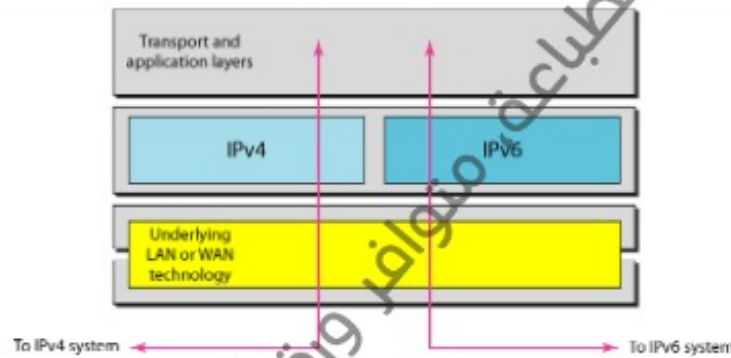


Transition From IPv4 To IPv6 :

إذا كان في الشبكة راوتر يتعامل مع IPv4 وراوتر آخر يتعامل مع IPv6 لدينا 3 طرق لحل هذه المشكلة حتى يتم الانتقال من IPv4 إلى IPv6.

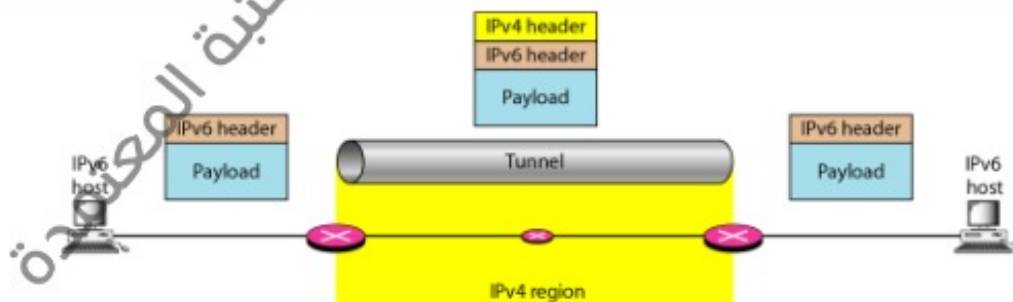


1) Dual stack :



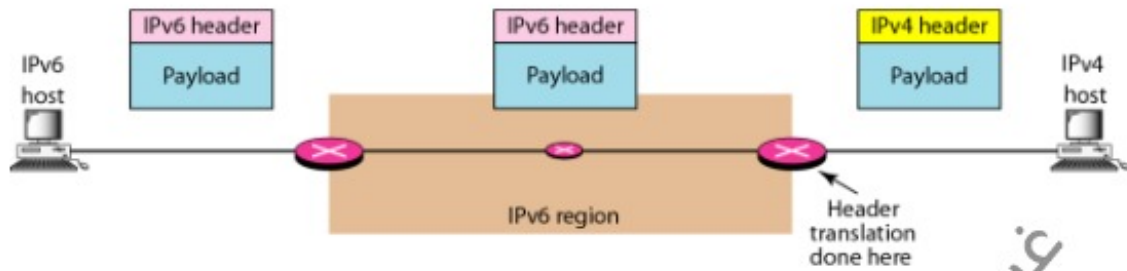
الجهاز نفسه فيه كرتين شبكه لـ IPv4 و IPv6 أي يمكن أن يتعامل مع أجهزة IPv6 و أجهزة IPv4

2) Tunneling Strategy:



إذا كان المرسل والمستقبل كلاهما IPv6 ولكن الراوترات التي ستمر فيها الداتا للوصول للمستقبل تتعامل مع IPv4 فيتم إنشاء نفق Tunnel وتغليف الداتا بـ IPv4 header .

3) Header Transition Strategy:



إذا كان المرسل IPv6 والمستقبل IPv4 يقوم الراوتر القريب على المستقبل بعملية ترجمة translation من IPv6 إلى IPv4.

RBCs Test

1) communication at the network layer in The Internet is:

- a-connection-oriented. b-connection less

2) In which layer is the IPV4 protocol located ?

- a- Network layer b-Data link layer
c-Application layer d-Physical layer

3) which protocol is used for sending and receiving emails?

- a-BOOTP b-FTP
c-SMTP d-DNS

4) In which layer is the TCP protocol located ?

- a- Data link layer b- Application layer
c-Network layer d-Transport layer

Answers:

1	2	3	4
b	a	c	d

Don't Shrink Your Goals Increase Your Efforts..

<The End>

